
湖南大学

HUNAN UNIVERSITY



斜齿轮减速器的优化设计

学生姓名

邹磊阳

学生学号

S2402W0200

课 程

《工程优化技术》

授课老师

王琥

斜齿轮减速器的优化设计

摘要：齿轮减速器在传动机械中使用广泛，其设计由来已久。业内现有的诸多标准的型号的齿轮减速器诞生已久，期间相关技术已有不小的进步，这些齿轮减速器大多存在优化空间。本文分别以 ZLY125 型减速器的总中心距和体积参数为目标函数，以齿数、模数、螺旋角、传动比、强度、运动干涉等限制为约束条件，并结合 MATLAB 优化工具箱对其内部齿轮组的整体大小进行了单目标和多目标优化计算，最终得到了较好的优化效果。

关键词：减速器；齿轮；优化设计；目标函数；MATLAB

1 前言

齿轮减速器是广泛应用在传动机械中的独立的闭式装置，能够降低原动机转速或增大扭矩。齿轮减速器的传统设计方法是经验法，即根据已有的资料、数据和设计人员的经验，参考已经存在的类似工况减速器，制定初步方案并对其进行校验，校验通过则基本确定使用该方案。不难推测，其中势必存在不小的尺寸富余量，并造成原料和生产力的浪费。对齿轮减速器进行优化设计将有利于降低生产成本、提高产品质量。

2 问题描述

齿轮减速器的优化设计一般可按目标分为三类^[1]：①在结构形式上追求最小的体积（质量）；②在使用性能上追求最大的承载力；③在经济效益上追求最低成本。考虑到经验法设计的减速器生产线成熟，以及企业管理、组织架构等因素，具有纯机械设计属性的前两类目标并不能单纯地等同于第三类。本小组拟根据某给定的工况进行齿轮减速器的优化设计，即第一类目标。

考虑到影响齿轮减速器几何尺寸的首要因素是齿轮组的中心距 A ，其次还有齿轮组的总宽 H_y 和最大高度 H_z ^[2]，如图 1 所示。这里拟以一定的承载能力作为设计条件，以齿轮的参数（如齿数、模数、螺旋角、齿宽等）作为设计变量，分别以总中心距 A 和体积参数 V 作为优化设计目标，可建立两种目标函数如下：

$$A = \sum a_i = \min \{f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$
$$V = H_x H_y H_z = \min \{f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

式中：

A——齿轮组总中心距

a_i ——各级中心距

V——齿轮组体积参数

H_x ——齿轮组长度参数（以分度圆为边界）

H_y ——齿轮组总宽

H_z ——齿轮组高度参数（以分度圆为边界）

x ——各设计变量

n ——设计变量个数

该目标函数的约束条件包括标准件尺寸及相关参数的国家设计标准、范围，以及齿轮的齿面接触强度要求、齿根弯曲强度要求。

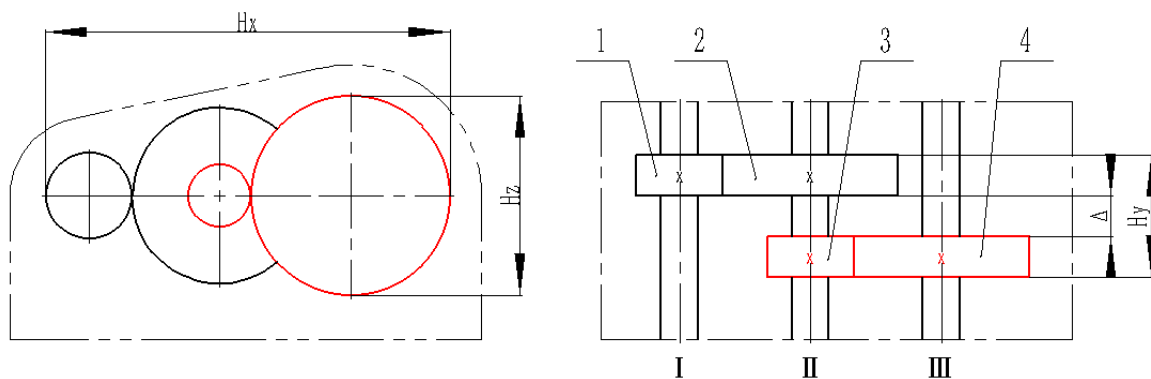


图 1 齿轮组编号及长度标记

3 建立目标函数

以图 1 中的二级斜齿轮减速器为例，根据几何原理，确定总中心距和长、宽、高三个参数的算式。

3.1 计算总中心距 A

$$A = (d_1 + d_2 + d_3 + d_4) / 2$$

$$= \frac{z_1 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_2 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_3 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}} + \frac{z_4 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}}$$

3.2 计算长度参数 H_x

$$\begin{aligned} H_x &= d_1 + d_2 / 2 + d_3 / 2 + d_4 \\ &= \frac{z_1 m_{12}}{\cos \beta_{12}} + \frac{z_2 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_3 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}} + \frac{z_4 m_{34}}{\cos \beta_{34}} \end{aligned}$$

3.3 计算宽度参数 H_y

$$\begin{aligned} H_y &= b_1 + \Delta + b_3 \\ &= \Phi_{d1} d_1 + \Delta + \Phi_{d3} d_3 \\ &= \frac{\Phi_{d1} z_1 m_{12}}{\cos \beta_{12}} + \Delta + \frac{\Phi_{d3} z_3 m_{34}}{\cos \beta_{34}} \end{aligned}$$

3.4 计算总高 H_z

$$\begin{aligned} H_z &= d_4 \\ &= \frac{z_4 m_{34}}{\cos \beta_{34}} \end{aligned}$$

式中：

d ——分度圆直径

z ——齿数

m ——模数

β ——螺旋角

b ——齿宽

Δ ——同轴齿轮轴向间隙

Φ_d ——齿宽系数

4 建立约束条件

4.1 线性约束条件

根据齿轮手册^[3]中斜齿轮不发生根切的最小齿数和小齿轮（主动轮）不宜超过的最大齿数，令 $16 \leq Z_1 \leq 21$ ， $16 \leq Z_3 \leq 21$ ；

根据常用传动比的取值范围，令 $i_{12} = Z_2 / Z_1 \in [1, 8]$ ， $i_{34} = Z_4 / Z_3 \in [1, 8]$ ；

根据常用模数系列，令 m_{12} 、 m_{34} 取值于 $\{2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6\}$ ；

根据齿轮手册^[3]，螺旋角以 $10^\circ \sim 13^\circ$ 较好，令 $10^\circ \leq \beta_{12} \leq 13^\circ$ ， $10^\circ \leq \beta_{34} \leq 13^\circ$ ；

根据经验令齿宽系数 $\varphi_{d1}=b_1/d_1 \in [0.3, 0.6]$, $\varphi_{d2}=b_2/d_2 \in [0.3, 0.6]$ 。

4.2 非线性约束条件

① 齿根弯曲强度约束

已知齿根弯曲强度校核公式：

$$\sigma_F = \frac{1.6KT \cos \beta}{bm_n^2 z} Y_F Y_S \leq [\sigma_F]$$

式中：

σ_F ——弯曲应力， $[\sigma_F]$ 为许用弯曲应力

K ——载荷系数

T ——传递的扭矩

Y_F, Y_S ——修正系数

由于一般小齿轮（主动轮）的弯曲强度低于大齿轮（从动轮）的弯曲强度^[4]，出于简化步骤的目的，这里只校核两个小齿轮 1 和 3 的齿根弯曲强度。

② 齿面接触强度约束

已知齿面接触强度校核公式：

$$\sigma_H = 3.17 Z_E \sqrt{\frac{KT(i+1)}{bd^2 i}} \leq [\sigma_H]$$

式中：

σ_H ——接触应力， $[\sigma_H]$ 为许用接触应力

Z_E ——弹性系数

由于在齿轮副中两个齿轮的齿面接触应力相等^[4]，故只校核齿轮 1 和齿轮 3 的接触强度。

③ 运动干涉约束

由图 1 可知，当齿轮 2 的分度圆直径过大时，会与转轴Ⅲ发生运动干涉，故有必要限制齿轮 2 的边缘与转轴Ⅲ轴线的距离，故列出不等式如下：

$$\frac{d_3 + d_4}{2} - \frac{d_2}{2} \geq E$$

式中 E 为转轴III的轴线到齿轮 2 分度圆之间的最小距离，取 E=10mm。

5 实例分析

选取 ZLY125-215 型减速器作为优化对象，原总中心距 a=215mm，二级传动，总传动比 i=20，输入转速 $n_i=1000\text{rpm}$ ，输出转速 $n_{iii}=50\text{rpm}$ ，传递功率 P=12kW。

5.1 确定参数

① 转速

$n_i=1000\text{rpm}$ ， $n_{ii}=1000/i_{12}\text{rpm}$ ， $n_{iii}=50\text{rpm}$ 。

② 功率

P=12kW。

③ 转矩

$T_i=9550P/n_i=11.46\text{N}\cdot\text{m}$ ， $T_{ii}=9550P/n_{ii}=11.46i_{12}\text{N}\cdot\text{m}$ ， $T_{iii}=9550P/n_{iii}=229.2\text{N}\cdot\text{m}$ 。

④ 许用应力

齿轮采用 20CrMnTi 材料，根据常见齿轮材料许用应力选用参考规范（如图 2），许用弯曲应力 $[\sigma_F]=510\text{Mpa}$ ，许用接触应力 $[\sigma_H]=745\text{Mpa}$ 。

序号	材料牌号	热处理方法	硬度 HB	屈服强度 Mpa	抗拉强度 Mpa	弯曲许用应力 MPa	疲劳许用应力 Mpa	接触许用应力 Mpa
1	Q235	正火	129	235	435	141	85	330
2	Q275	正火	141	275	475	164	92	359
3	Q345	正火	163	345	550	208	124	470
4	Q390	正火	169	390	570	226	135	511
5	45	调质	215	355	685	212	153	470
6	40MnB	调质	280	785	980	470	256	600
7	40Cr	调质	255	785	980	470	256	600
8	20CrMnTi	渗碳淬火回火	320	850	1080	510	280	745
9	20CrNi	渗碳淬火回火	232	590	785	354	199	620
10	20MnTiB	渗碳淬火回火	333	930	1130	558	299	745
11	20CrNi3	渗碳淬火回火	275	735	930	441	241	650
12	20CrMo	渗碳淬火回火	262	685	885	411	228	620
13	20CrNiMo	渗碳淬火回火	290	785	980	471	256	650
14	38CrMoAl	调质后渗氮	290	835	980	501	263	650
15	42CrMo	调质后渗氮	319	930	1080	558	280	745
16	12Cr2Ni4	调质后渗氮	348	1030	1180	648	328	745

图 2 常见齿轮材料许用应力

⑤ 强度计算用系数

根据经验，取斜齿轮载荷系数 $K=1.6$ ，修正系数乘积 $Y_F Y_S=2$ ；

材料为锻钢，弹性影响系数为 $Z_E=189.8\text{MPa}^{1/2}$ ；

当螺旋角为 $10^\circ\sim 13^\circ$ 时，区域系数 Z_H 约为 2.45；

螺旋角系数 $Z_\beta=(\cos\beta)^{1/2}$ ；

5.2 建立实例数学模型

5.2.1 确立目标函数标准式

已知：

$$A = \frac{z_1 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_2 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_3 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}} + \frac{z_4 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}}$$

$$H_x = \frac{z_1 m_{12}}{\cos \beta_{12}} + \frac{z_2 m_{12}}{2 \cos \beta_{12}} + \frac{z_3 m_{34}}{2 \cos \beta_{34}} + \frac{z_4 m_{34}}{\cos \beta_{34}}$$

$$H_y = \frac{\Phi_{d1} z_1 m_{12}}{\cos \beta_{12}} + \frac{\Phi_{d3} z_3 m_{34}}{\cos \beta_{34}}$$

$$H_z = \frac{z_1 m_{12}}{\cos \beta_{12}}$$

替换参数标记如下：

$$\begin{cases} z_1 - x_1 \\ z_2 - x_2 \\ z_3 - x_3 \\ z_4 - \frac{20x_1 x_3}{x_2} \end{cases} \begin{cases} m_{12} - x_4 \\ m_{34} - x_5 \end{cases} \begin{cases} \beta_{12} - x_6 \\ \beta_{34} - x_7 \end{cases} \begin{cases} \Phi_{d1} - x_8 \\ \Phi_{d3} - x_9 \end{cases} \Delta - x_{10}$$

得：

$$A = \frac{x_1 x_4}{2 \cos x_6} + \frac{x_2 x_4}{2 \cos x_6} + \frac{x_3 x_5}{2 \cos x_7} + \frac{20x_1 x_3 x_5}{2x_2 \cos x_7}$$

$$\begin{cases} H_x = \frac{x_1 x_4}{\cos x_6} + \frac{x_2 x_4}{2 \cos x_6} + \frac{x_3 x_5}{2 \cos x_7} + \frac{20 x_1 x_3 x_5}{x_2 \cos x_7} \\ H_y = \frac{x_1 x_4 x_8}{\cos x_6} + \frac{x_3 x_5 x_9}{\cos x_7} + x_{10} \\ H_z = \frac{20 x_1 x_3 x_5}{x_2 \cos x_7} \end{cases}$$

最终目标函数 $V=H_x H_y H_z$ ，当单独优化总中心距 A 时为单目标优化，当综合考虑中心距和减速器的整体体积、同时优化 A 和 V 时为多目标优化，这里对两种优化方法都进行了尝试。

5.2.2 确立约束条件标准式

① 线性约束条件

$$\begin{cases} 16 \leq x_1 \leq 21 \\ 16 \leq x_2 \\ 16 \leq x_3 \leq 21 \\ 2 \leq x_4 \leq 5 \\ 2 \leq x_5 \leq 5 \\ 10^\circ \leq x_6 \leq 13^\circ \\ 10^\circ \leq x_7 \leq 13^\circ \\ 0.3 \leq x_8 \leq 0.6 \\ 0.3 \leq x_9 \leq 0.6 \\ 20 \leq x_{10} \end{cases}$$

② 非线性约束条件

$$\left\{ \begin{array}{l} 16 \leq \frac{20x_1x_3}{x_2} \\ 2.5 \leq \frac{x_2}{x_1} \leq 8 \\ \frac{117350.4 \cos^2 x_6}{x_1^2 x_4^3 x_8} \leq 510 \\ \frac{117350.4 x_2 \cos^2 x_7}{x_1 x_3^2 x_5^3 x_9} \leq 510 \\ 601.666 \sqrt{\frac{18336 \cos^3 x_6}{x_1^3 x_4^3 x_8} \left(1 + \frac{x_1}{x_2}\right)} \leq 745 \\ 601.666 \sqrt{\frac{18336 \cos^3 x_7}{x_3^3 x_5^3 x_9} \left(1 + \frac{x_2}{20x_1}\right)} \leq 745 \\ x_3 x_5 \left(1 + \frac{20x_1}{x_2}\right) - x_2 x_4 \geq 20 \end{array} \right.$$

5.3 matlab 编程实现优化

5.3.1 总中心距单目标优化

对于求解单目标优化问题，在 matlab 中，fmincon 函数可以求解带约束的非线性多变量函数(Constrained nonlinear multivariable function)的最小值,即可以用来求解非线性规划问题。其模型如下：

$$\begin{array}{l} \min f(x) \\ s.t. \left\{ \begin{array}{l} A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x \leq beq \\ c(x) \leq 0 \\ ceq(x) = 0 \\ lb \leq x \leq ub \end{array} \right. \end{array}$$

$f(x)$ 是标量函数， x, b, beq 是向量，
 A, Aeq 是矩阵， $c(x), ceq(x)$ 是向量函数。

Fmincon 函数基本格式为[x,fval]=fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)，
根据减速箱优化设计模型，计算最小中心距，编写 matlab 优化算法：

(1)编写单目标函数 Function Hc=(x)；

(2)非线性约束条件 function [C,Ceq] = yuesu(x)，除此之外，计算减速器的体积

function XYZ = volume(x);

(3)编写主函数main。

```
fc.m  x  +
1  function Hc = fc(x)
2      %单目标函数
3      Hc=0.5*x(1)*x(4)/cos(x(6))+x(2)*x(4)/(2*cos(x(6)))+x(3)*x(5)/(2*cos(x(7)))+...
4      0.5*20*x(1)*x(3)*x(5)/(x(2)*cos(x(7)));
5  end
```

图3 单目标优化目标函数

```
main.m  x  +
1
2  clear
3  clc
4  x0=[17, 17, 17, 3, 4, 11*pi/180, 11*pi/180, 0.4, 0.4, 20];%初始化
5  lb=[16, 16, 16, 2, 2, 10*pi/180, 10*pi/180, 0.3, 0.3, 20];%变量下限
6  ub=[21, inf, 21, 5, 6, 13*pi/180, 13*pi/180, 0.6, 0.6, inf];%变量上限
7  [x, hc]=fmincon('fc', x0, [], [], [], [], lb, ub, 'yuesu');
8  xyz=volume(x);
```

图4 单目标优化主函数

```
yuesu.m  x  +
1  function [C,Ceq] = yuesu(x)
2      %约束
3      C(1)=16-20*x(1)*x(3)/x(2);
4      C(2)=x(2)/x(1)-8;
5      C(3)=2.5-x(2)/x(1);
6      C(4)=4*1.6*1.6*11460*(cos(x(6)))^2/(x(1)^2*x(4)^3*x(8))-510;
7      C(5)=4*1.6*1.6*11460*x(2)*(cos(x(7)))^2/(x(1)*x(3)^2*x(5)^3*x(9))-510;
8      C(6)=3.17*189.8*sqrt(1.6*11460*(cos(x(6)))^3*(1+x(1)/x(2))/(x(1)^3*x(4)^3*x(8)))-745;
9      C(7)=3.17*189.8*sqrt(1.6*11460*(cos(x(7)))^3*(1+x(2)/(20*x(1)))/(x(3)^3*x(5)^3*x(9)))-745;
10     C(8)=20-x(3)*x(5)*(1+20*x(1)/x(2))+x(2)*x(4);
11     C(9)=20-x(10);
12     Ceq=[];
13 end
```

图5 非线性约束条件

程序优化结果：中心距 $H_x=177.8$ ；最优化变量 x 为：[16.0, 71.55, 16.00, 2.000, 2.00, 0.1745, 0.1745, 0.5230, 0.5563, 24.88]。因为变量 $x(2)$ 为齿数，需要取整，故 $x(2)$ 为 72，代入目标函数计算得中心距 $H_c=177.8$ ，体积 V 为 2305258。

5.3.2 总中心距与体积参数多目标优化

MATLAB 中 `fgoalattain` 函数主要用于解决多目标优化的工程问题，常用的调用格式为 `[x,fval]=fgoalattain(fun,x0,goal,weight,A,b,Aeq,bep,lb,ub,nonlcon,options)`。

$$r(x)_{\min} \begin{cases} f_i(x) - w_i \cdot r \leq goal_i \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x \leq beq \\ c(x) \leq 0 \\ ceq(x) = 0 \\ lb \leq x \leq ub \end{cases} \text{ s.t.}$$

同理，编写多目标函数 `function f = mulf(x)`，两个目标分别为最小中心距、最小体积；其次编写主函数 `mulmain`，两个目标的权重分别为 0.5，0.5。

```
mulf.m  x  +
1  function f = mulf(x)
2  %多目标函数
3  f(1)=0.5*x(1)*x(4)/cos(x(6))+x(2)*x(4)/(2*cos(x(6)))+x(3)*x(5)/(2*cos(x(7)))+...
4      0.5*20*x(1)*x(3)*x(5)/(x(2)*cos(x(7)));
5  Hx=x(1)*x(4)/cos(x(6))+x(2)*x(4)/(2*cos(x(6)))+x(3)*x(5)/(2*cos(x(7)))+...
6      20*x(1)*x(3)*x(5)/(x(2)*cos(x(7)));
7  Hy=x(8)*x(1)*x(4)/cos(x(6))+x(9)*x(3)*x(5)/cos(x(7))+x(10);
8  Hz=20*x(1)*x(3)*x(5)/(x(2)*cos(x(7)));
9  f(2)=Hx*Hy*Hz;
10 end
```

图6 多目标优化目标函数

```
mulmain.m  x  +
1  %多目标主函数
2  clear
3  clc
4  weight=[0.5, 0.5];
5  goal=[215, 100000000];
6  x0=[17, 17, 17, 3, 4, 11*pi/180, 11*pi/180, 0.4, 0.4, 20];%初始化
7  lb=[16, 16, 16, 2, 2, 10*pi/180, 10*pi/180, 0.3, 0.3, 20];%变量下限
8  ub=[21, inf, 21, 5, 6, 13*pi/180, 13*pi/180, 0.6, 0.6, inf];%变量上限
9  [x, fc_v]=fgoalattain('mulf', x0, goal, weight, [], [], [], [], lb, ub, 'yuesu');
10 xyz=volume(x);
11
```

图7 多目标优化主函数

运行程序，得到最优结果为：177.8 2099069；最优化变量x为：[16, 71.55, 16, 2, 2, 0.1745, 0.1745, 0.5639, 0.4873, 20]。将x(2)取整，其值为72，求出中心距与体积为177.8，2082498。

5.3.3结果比较

表1 优化变量对比

	X(1)	X(2)	X(3)	X(4)	X(5)	X(6)	X(7)	X(8)	X(9)	X(10)
单目标	16	72	16	2.0	2.0	0.1745	0.1745	0.5230	0.5563	24.88
多目标	16	72	16	2	2	0.1745	0.1745	0.5639	0.4873	20

表1 优化参数对比

	Hx	Hy	Hz	Hc	V
单目标	266.3	60	144.4	177.8	2305258
多目标	266.3	54.2	144.4	177.8	2082498

由结果比较知，基于中心距的单目标优化和基于体积参数的多目标优化得到的中心距相同，将原中心距 215mm 缩短到了 177.8mm，减小了 17.3%，而多目标优化比单目标优化得到了更小的齿轮组总宽，也实现了进一步缩小体积。由于无法获得 ZLY 齿轮箱的齿轮参数，我们将多目标优化后的齿轮组简图和优化前的箱体简图对比展示图，可见原减速箱在优化后可以进一步地减小几何尺寸、降低原材料成本。

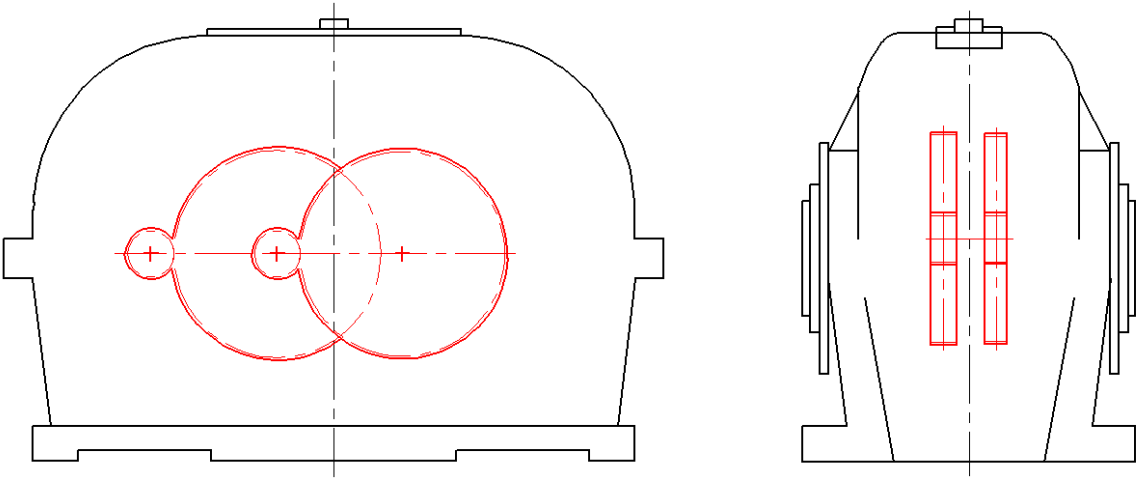


图 8 优化后的齿轮组（红）与原齿轮箱（黑）大小对比

6 结束语

减速器在生产中发挥这重要的作用，且其占有的空间较大。通过对减速器的优化，减小减速器的中心距与体积，在实现一定的功能的情况下，大大减少了空间的占用，使有限的空间得以更高效的利用。在减速器的优化过程中，我们充分的利用了数学软件，帮助我们解决实际的问题。本文选取的原减速器其中心距为 200mm，结合工程数据优化的知识，先对其中心距进行优化，优化结果得到其中心距为 177.8mm，减少了是原尺寸的 11.1%，缩短了 22.2mm；同时利用多目标优化使中心距与体积最优，其中心距不变为 177.8mm，齿轮组的理想体积为 2082498mm³。将优化后的齿轮组放入原减速箱中，发现减速箱仍有很大的余地，也说明了优化后的减速器体积大大减小，达到了优化的目的。

参考文献

- [1]梁晓光. 优化设计方法在齿轮减速器设计中的应用[J]. 山西机械, 2003, 2: 18-19.
- [2]秦汝明, 敬付军. 齿轮减速器优化设计分析[J]. 成组技术与生产现代化, 2000, 2: 46-48.
- [3]齿轮手册编委会. 齿轮手册[M]. 北京:机械工业出版社,2004:157-164.
- [4]濮良贵,陈国定,吴立言. 机械设计[M]. 北京:高等教育出版社,2013:190-224.